晋州市土壤退化障碍与改良成果评分及说明

2026 年第二次第 1 批原已质控成果　　专题得分 88.40 分　　结论 整改后通过

依据已提交的第二次第 1 批质控报告，对原已质控成果先行评分。本次采用原报告 8 条已确认事实及其数据核查记录。

项目	分值	内容	评分要点	得分	评分说明
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等；现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合当地实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分，结果与结论可靠（15 分）。根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	27.20	土壤瘠薄 26 分；养分贫乏与不平衡 30 分；土壤缺素 30 分；土壤物理退化 30 分；保肥能力差异 20 分
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析；退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）；成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	19.20	土壤瘠薄 20 分；养分贫乏与不平衡 16 分；土壤缺素 20 分；土壤物理退化 20 分；保肥能力差异 20 分
退化改良	10	改良治理措施与成效；改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑，不落地或存在明显错误，扣 10 分。	10	土壤瘠薄 10 分；养分贫乏与不平衡 10 分；土壤缺素 10 分；土壤物理退化 10 分；保肥能力差异 10 分
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点开展酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。	15.80	土壤瘠薄 14 分；养分贫乏与不平衡 8 分；土壤缺素 17 分；土壤物理退化 20 分；保肥能力差异 20 分
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理，符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9.20	土壤瘠薄 10 分；养分贫乏与不平衡 6 分；土壤缺素 10 分；土壤物理退化 10 分；保肥能力差异 10 分
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行；根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	7	土壤瘠薄 6 分；养分贫乏与不平衡 5 分；土壤缺素 8 分；土壤物理退化 9 分；保肥能力差异 7 分
合计	100			88.40	各类 86、75、95、99、87 分，平均 88.40 分。

总评：整改后通过。建议根据 2026 年第二次第 1 批土壤退化与障碍分析质控报告，结合《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》和《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》表 3.5-3，重点核清并同步养分贫乏结果库、成果图和低磷低钾统计，纠正 CEC 分级面积及全氮面积错数，按相应规定完善训练与验证划分、全氮精度及模型对象记录，改正水浇地历史比较口径、封面重字和有效锌图名。本次分数对应原已质控版本，整改后的成果应另据实复核。

原表注：如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。变化与成因项仍以 20 分为限；专题总分按各类总分平均后保留两位小数。

一 评分范围与依据

采用随附《石家庄市_晋州市_土壤退化与障碍分析_北京元图科技发展有限公司_2026 年第二次第 1 批.docx》。按土壤瘠薄、养分贫乏与不平衡、土壤缺素、土壤物理退化及保肥能力差异五类分别评分，取平均分。类型范围按原专题目录及对应章节核清；不将报告已说明不存在的盐渍化另列为满分类型参与平均，也不增加未触发的酸化专题。原质控未反馈独立扣分事实的项目本次不另扣分。

评分依据为《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）附件 3 表 3.5-3，PDF 第 19 页。各项扣分根据已确认问题及实际涉及范围酌定，分值不超出该项目上限。

项目	土壤瘠薄	养分贫乏与不平衡	土壤缺素	土壤物理退化	保肥能力差异	各类平均
现状分析	26	30	30	30	20	27.20
变化与成因	20	16	20	20	20	19.20
退化改良	10	10	10	10	10	10
空间制图	14	8	17	20	20	15.80
图面表达	10	6	10	10	10	9.20
报告质量	6	5	8	9	7	7
合计	86	75	95	99	87	88.40

专题得分＝（86＋75＋95＋99＋87）÷5，保留两位小数为 88.40 分。

二 分类型逐项评分

土壤瘠薄 86 分

现状分析 30－4＝26 分

同一全氮Ⅴ级面积在分类概述中写 9133500 亩，正文及表 3 为 91334.55 亩，两处占比同为 27.15%（J02），按面积表达错误扣 4 分。正文及表格保留一致面积，可定位为前文数量错误，不直接据此认定整幅瘠薄结果失真。

变化与成因 20－0＝20 分

原质控未反馈本类历史变化及成因的独立不符事实，本次不另扣分。速效钾水浇地与全市行混用的问题归入养分贫乏与不平衡。

退化改良 10－0＝10 分

原质控未反馈本类治理措施的独立不符事实，本次不另扣分。

空间制图 20－6＝14 分

有机质及全氮的独立验证集约占 30%，与 4∶1 划分、20%独立验证要求不符（J06），扣 2 分；全氮验证对象名称混用，报告精度与原质控对 131 条记录的核算结果不一致（J07），合并扣 4 分。本项 14 分。已有验证记录，不按完全缺少验证扣 10 分。

图面表达 10－0＝10 分

原质控未反馈本类独立图面错误，本次不另扣分。J05 的全 0 栅格和图例“无”明确指向养分贫乏，不扣入本类。

报告质量 10－4＝6 分

封面“土壤”重复（J01），扣 1 分；全氮面积前后相差约 100 倍（J02），扣 2 分；全氮与有机质验证对象名称混用（J07），扣 1 分。本项 6 分。

养分贫乏与不平衡 75 分

现状分析 30－0＝30 分

有效磷及速效钾Ⅴ级面积已有表格和正文统计，原质控未确认其面积数值本身错误。与全 0 数据库及图件的矛盾归空间制图、图面表达，不在本项重复扣分；全氮面积错误归入瘠薄类型，不在本类再次扣同一面积事项。

变化与成因 20－4＝16 分

水浇地速效钾历史比较误用了“全市”行 105.02、128.74 mg/kg 和 22.59%，配套表 1.38 的水浇地行是 105.11、110.81 mg/kg 及 5.42%（J04）。按比较对象和变化结论不对应扣 4 分。已有可追溯的历史表，不按完全缺少历史对比扣 10 分。

退化改良 10－0＝10 分

原质控未将本类治理措施单独判为不符，本次不因统计、制图错误进一步推定全部措施无效，不另扣分。

空间制图 20－12＝8 分

“土壤养分贫乏”栅格 668581 个有效像元全为 0，JPG 也只表示“无”，与报告列出的低磷 12874.80 亩、低钾 2718.60 亩冲突（J05），按制图结果严重失真一次扣 10 分；磷、钾验证集占比约 30%，与规定 20%不符（J06），另扣 2 分。本项 8 分。不将 J05 按栅格、图件和两个指标拆成多次 10 分。

图面表达 10－4＝6 分

成果图以“无”表示养分贫乏结果，未对应报告确认的低磷、低钾区域（J05），按图面专题表达不正确扣 4 分。本项评价图件实际呈现，空间制图项评价结果库与统计的一致性。

报告质量 10－5＝5 分

封面重字（J01），扣 1 分；水浇地历史比较错用全市值（J04），扣 2 分；文字有低值面积而成果图、库表示无（J05），扣 2 分。本项 5 分。

土壤缺素 95 分

现状分析 30－0＝30 分

原质控未反馈本类现状统计的独立扣分事实，本次不另扣分。

变化与成因 20－0＝20 分

原质控未反馈本类历史变化及成因的独立不符事实，本次不另扣分。

退化改良 10－0＝10 分

原质控未反馈本类治理措施的独立不符事实，本次不另扣分。

空间制图 20－3＝17 分

7 项中微量元素训练、验证集实读占比约 30%，与 20%规定不符（J06），扣 2 分；有效锌正态性分析横轴为 AZN、图名却写有效铜（J08），按处理对象记录不对应扣 1 分。本项 17 分。不把全氮精度核算差异或养分贫乏全 0 栅格扣入本类。

图面表达 10－0＝10 分

原质控未反馈本类成果图独立图面错误，本次不另扣分。J08 为属性报告内正态性分析图名，不再扣专题成果图的图面分。

报告质量 10－2＝8 分

封面重字（J01），扣 1 分；有效锌分析图名写为有效铜（J08），扣 1 分。本项 8 分。

土壤物理退化 99 分

现状分析 30－0＝30 分

原专题单列土壤物理退化，原质控未反馈本类现状分析的独立不符事实，本次不另扣分。

变化与成因 20－0＝20 分

原质控未反馈本类历史变化及成因的独立不符事实，本次不另扣分。

退化改良 10－0＝10 分

原质控未反馈本类改良治理措施的独立不符事实，本次不另扣分。

空间制图 20－0＝20 分

原质控反馈的 11 项验证集均为养分属性，不包含耕层厚度等物理指标，不能直接套用到本类。正式原表允许非重点类型不单独要求空间验证，本次不额外扣缺少单独出图或验证的分数。

图面表达 10－0＝10 分

原质控未反馈本类独立图面错误，本次不另扣分。

报告质量 10－1＝9 分

同一专题封面“土壤”二字重复（J01），扣 1 分。本项 9 分。

保肥能力差异 87 分

现状分析 30－10＝20 分

退化报告称耕地 CEC 15—20 cmol/kg 面积 270356 亩，配套属性报告的全市同级面积仅 1221 亩；原质控逐像元统计为 1220.4 亩（J03）。子集耕地面积远大于同级全市面积，保肥能力主导分级结论失去可靠支撑，按现状结果或结论严重错误一次扣 10 分。本项 20 分。

变化与成因 20－0＝20 分

J03 确认的是本期分级面积和保肥能力现状不一致，未提供一个另有错误的历史变化数值。本次不因章节题名含“变化”将同一现状矛盾再扣入历史变化项；原质控未反馈本项独立扣分事实，不另扣分。

退化改良 10－0＝10 分

原质控未单独反馈本类改良措施错误，本次不另扣分。

空间制图 20－0＝20 分

原质控已读的 CEC 栅格统计与配套属性报告 1221 亩相符，不能把退化报告错误面积反推成栅格失真。本项不另扣分；11 项养分验证集比例问题未包含 CEC，不套用到本类。

图面表达 10－0＝10 分

原质控未反馈本类独立图面问题，本次不另扣分；不追加原表未要求的独立 CEC 专题成果图。

报告质量 10－3＝7 分

封面重字（J01），扣 1 分；CEC 分级面积及整体保肥能力结论与配套报告、数据不一致（J03），扣 2 分。本项 7 分。

三 质控事实与证据截图

以下按随附质控报告原反馈顺序编号。原嵌入截图直接提取，保留原图内容；原报告仅记有数据核查结论、未附数据库操作截图的条目，另列原质控记录截图并明确来源。

J01 成果名称

对应审查第 1 项。报告封面题名写为“土壤土壤退化、障碍与改良”，“土壤”二字重复。

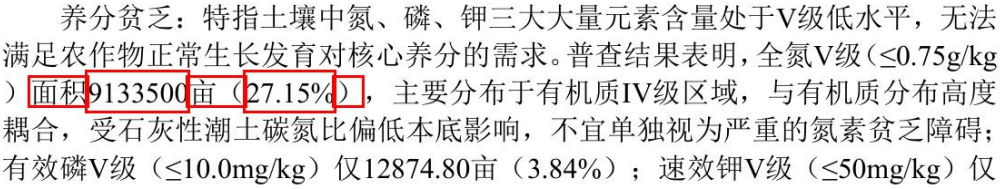
J01 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“成果名称”，完整原图见随附质控报告



J02 现状分析与统计

对应审查第 1、2 项。报告 PDF 第 6 页写全氮 V 级面积为 9133500 亩、占 27.15%；PDF 第 9 页正文及表 3 写为 91334.55 亩、占 27.15%，同一统计量相差 100 倍。

J02 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“现状分析与统计”，完整原图见随附质控报告


养分贫乏：特指土壤中氮、磷、钾三大大量元素含量处于V级低水平，无法满足农作物正常生长发育对核心养分的需求。普查结果表明，全氮V级（≤0.75g/kg）面积9133500亩（27.15%），主要分布于有机质IV级区域，与有机质分布高度耦合，受石灰性潮土碳氮比偏低本底影响，不宜单独视为严重的氮素贫乏障碍；有效磷V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80亩（3.84%）；速效钾V级（≤50mg/kg）仅

J02 原质控报告嵌入原图 2 来源：随附质控报告“现状分析与统计”，完整原图见随附质控报告

晋州市土壤全氮总体分布与有机质呈现一定相关性，整体以IV级（0.75~1.00g/kg）为主，占耕地面积的71.36%，均值0.79g/kg。V级（≤0.75g/kg）面积91334.55亩（27.15%），III级（1.00~1.25g/kg）约1.50%，无I级（>1.50g/kg）和II级（1.25~1.50g/kg）分布。全氮V级面积虽占27.15%，但其分布与有机质IV级区高度重叠，主要受有机质水平和石灰性潮土碳氮比偏低的本底特征制约，不宜单独列为严重的养分贫乏障碍。结合有机质V级仅6.28%的综合判断，晋州市整体瘠薄化程度较轻。

表3 晋州市耕地土壤全氮分级分布

土壤三普分级	值域（g/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>1.50	0.00	0.00
II级（较高）	1.25~1.50	0.00	0.00
III级（中等）	1.00~1.25	5033.55	1.50
IV级（较低）	0.75~1.00	240087.45	71.36
V级（低）	≤0.75	91334.55	27.15
平均含量（g/kg）	0.79		

晋州市瘠薄类型整体表现为有机质与全氮低水平面积总体有限，V级有机质面积仅1409.58公顷（6.28%），V级全氮面积6088.97公顷（27.15%），两者均低的面积更为有限。从乡镇分布看，有机质V级主要分布在东里庄镇（均值10.20g/kg）、营里镇（均值10.63g/kg）、总十庄镇（均值11.04g/kg）等西南部乡镇，是全

J03 现状分析与统计

对应审查第 1、2 项。退化报告“土壤保肥能力变化”称，耕地阳离子交换量（CEC）15—20 cmol/kg 等级面积为 270356 亩、占 79.81%；配套属性报告的全市同级面积却仅为 1221 亩。耕地为全市土地的一部分，同一等级的耕地面积不应大于全市面积，两份报告的面积及保肥能力结论不一致。

配套数据：原文件（位置见随附质控报告）；逐像元读取 1416 行×745 列，669113 个有效像元中，15＜CEC≤20 cmol/kg 的像元 904 个，按 30 m×30 m 换算为 1220.4 亩，同样不能支持报告所写的 270356 亩耕地。

原质控的 CEC 逐像元记录：904 个像元×30 米×30 米，换算为 1220.4 亩，与属性报告取整 1221 亩相符。本次沿用该已提交质控事实；所附数据记录截图来自原质控 Word 的只读 PDF 转换。

J03 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“现状分析与统计”，完整原图见随附质控报告

四、土壤保肥能力变化

晋州市土壤保肥能力总体处于中等偏上水平。第三次全国土壤普查数据显示，全市耕地阳离子交换量（CEC）以2级（15.00~20.00cmol/kg）为主，面积270356亩，占耕地总面积的79.81%；3级（10.00~15.00cmol/kg）面积67631亩，占19.97%；4级（5.00~10.00cmol/kg）面积716亩，仅占0.21%。各县域CEC均值为15~18cmol/kg，整体保肥能力较好，不存在大面积的保肥能力低下问题。

J03 原质控报告嵌入原图 2 来源：随附质控报告“现状分析与统计”，完整原图见随附质控报告

是后续培肥改良的重点关注对象。

3）较高CEC土壤极为稀缺（15.0-20.0 cmol/kg）

II级（15.0-20.0 cmol/kg）制图面积仅1221亩，占0.14%，样点统计为22，说明该类高CEC土壤在晋州市不形成广泛分布，更可能对应少量细质地沉积单元或

J03 原质控记录截图 3 来源：随附质控报告“现状分析与统计”，Word 转 PDF 第 4 页，完整原图见随附质控报告

配套数据：《E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\成果数据\土壤属性专题数据集\含量图\阳离子交换量.tif》；逐像元读取 1416 行×745 列，669113 个有效像元中，15＜CEC≤20 cmol/kg 的像元 904 个，按 30 m×30 m 换算为 1220.4 亩，同样不能支持报告所写的 270356 亩耕地。

J04 历史变化与比较

对应审查第 1 项。《晋州市土壤退化与改良分析专题报告》第 10 页写水浇地速效钾由 2013 年的 105.02 mg/kg 升至三普的 128.74 mg/kg，升幅 22.59%；配套《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告》表 1.38 的水浇地对应均值却为 105.11、110.81 mg/kg，升幅 5.42%。后表 105.02、128.74 mg/kg 是“全市”行数值。水浇地历史比较的数据及统计对象不一致。
《晋州市土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 10 页，水浇地速效钾历史比较。

《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 59 页，表 1.38。

J04 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“历史变化与比较”，完整原图见随附质控报告

晋州市土壤速效钾整体以中等水平为主，地类间差异明显。耕地速效钾以III级（100~150mg/kg）为主，占52.51%，IV级（50~100mg/kg）占31.40%，II级（150~200mg/kg）占11.46%，均值128.74mg/kg。V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），钾素贫乏面积极小，全域基本无钾素缺乏障碍。园地速效钾均值为152.25mg/kg（以II级为主），显著高于耕地，与果园长期高量施用钾肥有关。与2013年相比，水浇地速效钾从105.02mg/kg升至128.74mg/kg，升幅22.59%；果园从104.70mg/kg升至152.25mg/kg，升幅45.42%，钾素整体呈富集趋势。

J04 原质控报告嵌入原图 2 来源：随附质控报告“历史变化与比较”，完整原图见随附质控报告

表1.38 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾历史变化（样点统计）

土地利用类型		2013年测土数据			土壤三普			变幅/%
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	
耕地	水田	-	-	-	-	-	-	-
	水浇地	105.11	30.00~210.00	231	110.81	28.10~289.00	252	5.42
	早地	-	-	-	-	-	-	-
	合计	105.11	30.00~210.00	231	110.81	28.10~289.00	252	5.42
园地	果园	104.70	30.00~200.00	122	152.25	35.90~451.00	181	45.42
	茶园	-	-	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	-	-	0	-
	合计	104.70	30.00~200.00	122	152.25	35.90~451.00	181	45.42
林地		120.19	80.00~190.00	16	41.20	41.20~41.20	1	-
草地		80.00	80.00~80.00	1	-	-	0	-
其他		103.40	40.00~195.00	124	231.00	231.00~231.00	1	123.40
全市		105.02	30.00~210.00	494	128.74	28.10~451.00	435	22.59

J05 制图数据与验证

对应审查第 1 项。逐像元读取《土壤退化障碍与改良数据库.gdb》“土壤养分贫乏”栅格：1415×745 像元，其中 668581 个有效像元全部为 0；配套 JPG 图例也仅列“无”。报告第 10 页却统计有效磷 V 级 12874.80 亩、速效钾 V 级 2718.60 亩，并说明存在相应低值地块。数据库、成果图与报告统计相互矛盾。

原质控记录明确为 668581 个有效像元全部为 0，不是未读取或没有提交数据库。下列数据库计数记录截图来自原质控原文；跨页记录分两图保留，不是本次 GIS 软件操作截图。

J05 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告

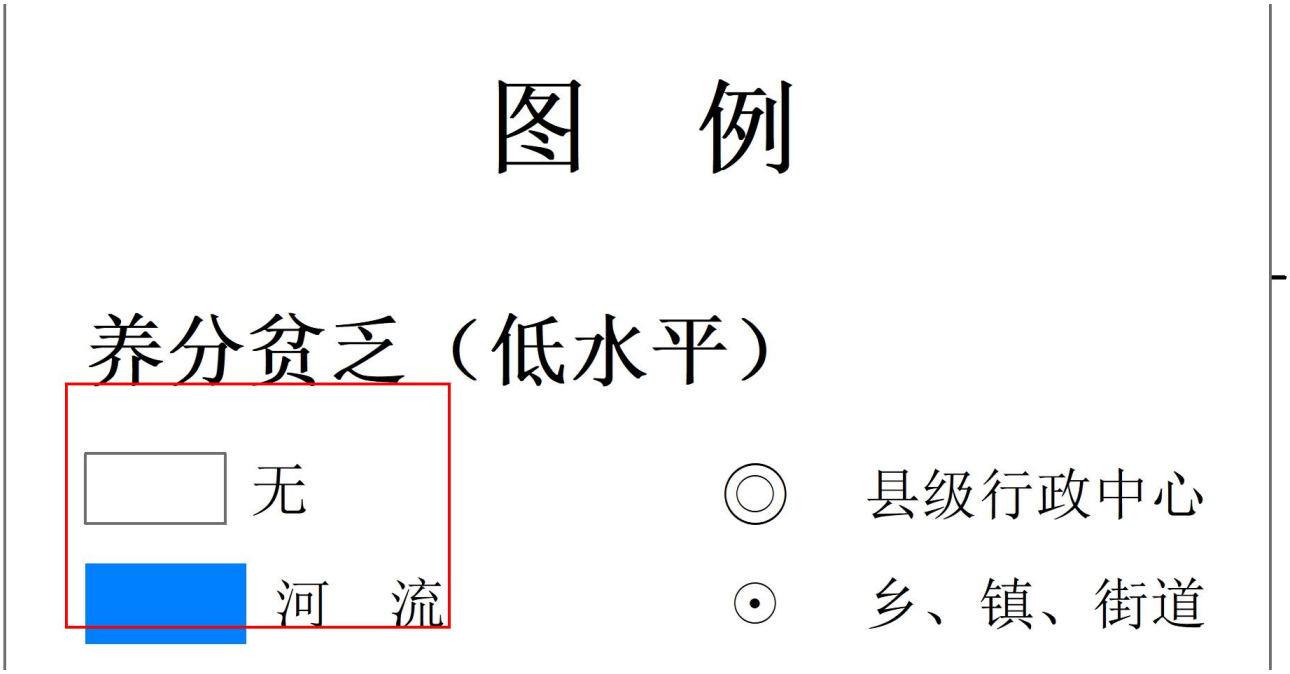
有效磷以III级（20.0~30.0mg/kg）和IV级（10.0~20.0mg/kg）为主，分别占34.67%和32.57%，I级（>40.0mg/kg）占13.11%，均值26.00mg/kg，整体供磷能力较强；V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80（3.84%），磷素贫乏面积极小。园地有效磷均值高达28.91mg/kg，显著高于耕地（22.50mg/kg），磷素富集特征明显。与2013年相比，水浇地有效磷从26.64mg/kg降至22.50mg/kg，降幅15.54%，需关注长期变化趋势。

表5 晋州市耕地土壤有效磷分级分布

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>40.0	44124.75	13.11
II级（较高）	30.0~40.0	53204.10	15.81
III级（中等）	20.0~30.0	116661.45	34.67
IV级（较低）	10.0~20.0	109590.45	32.57
V级（低）	≤10.0	12874.80	3.84
平均含量（mg/kg）	26.00		

晋州市土壤速效钾整体以中等水平为主，地类间差异明显。耕地速效钾以III级（100~150mg/kg）为主，占52.51%，IV级（50~100mg/kg）占31.40%，II级（150~200mg/kg）占11.46%，均值128.74mg/kg。V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），钾素贫乏面积极小，全域基本无钾素缺乏障碍。园地速效钾均值为152.25mg/kg（以II级为主），显著高于耕地，与果园长期高量施用钾肥有关。与

J05 原件局部截图 2 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告



J05 原质控记录截图 3 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，Word 转 PDF 第 6 页，完整原图见随附质控报告

对应审查第 1 项。逐像元读取《土壤退化障碍与改良数据库.gdb》“土壤养分贫乏”栅格：1415×745 像元，其中 668581 个有效像元全部为 0；配套 JPG 图例也仅列“无”。报告第 10 页却统计有效磷 V 级 12874.80 亩、速效钾 V 级 2718.60 亩，并说明存在相应低值地块。数

J05 原质控记录截图 4 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，Word 转 PDF 第 7 页，完整原图见随附质控报告

> 据库、成果图与报告统计相互矛盾。

J06 制图数据与验证

对应审查第 2 项。报告第 103 页说明独立验证集占总样点 30%。本次提交的有机质、全氮、有效磷、速效钾及 7 项中微量元素训练、验证集实读结果，验证集占比为 30.02%—30.22%，与《属性与专题图规范》第 3.1.3 节已有样点按 4∶1 划分、取 20%独立验证的规定不一致。
原始数据目录：对应原文件位置见随附质控报告。以下为对应“××训练集.shp”和“××验证集.shp”的全部有效要素计数（个），顺序为训练 / 验证 / 验证占比：
全氮：304 / 131 / 30.11%。
有效硫：275 / 119 / 30.20%。
有效硼：296 / 127 / 30.02%。
有效磷：285 / 123 / 30.15%。
有效钼：289 / 125 / 30.19%。
有效铁：292 / 126 / 30.14%。
有效铜：275 / 119 / 30.20%。
有效锌：284 / 123 / 30.22%。
有效锰：290 / 125 / 30.12%。
有机质：303 / 130 / 30.02%。
速效钾：278 / 120 / 30.15%。
《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 103 页，独立验证集比例说明。

《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范_(修订版).pdf》，PDF 第 3 页，第 3.1.3 节精度保障原则。

原质控对 11 项训练集和验证集做过全要素计数；本次沿用这些已确认数量。原质控记录截图列出训练 / 验证数量及占比，未将约 30%的划分称为完全没有验证。

J06 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告

（4）图件验证与评价

1）定量与定性验证

采用独立验证集（占总样点30%）进行定量评价，验证集需满足R^2>0.3，结合专家经验对图件空间格局进行定性评价，确保属性高值区、低值区与自然地理景观匹配；通过其他数据源（如土地利用图、土壤类型图）交叉验证，验证结果显示属性图与土壤类型图吻合度达78%。

J06 原质控报告嵌入原图 2 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告

3.1.3 精度保障原则

建立制图模型前，数据检验须符合制图模型的数学假设。制图方法多采用数学模型，基于统计均值的制图方法，要求样本符合相应的数学假设，例如符合正态分布。样本需验证并符合相关数学假设条件，方可进行模型制图。

数字土壤制图结果，需要进行预测样点验证，评估模型的制图精度。采用训练集和验证集验证的，按照 4：1 的比例随机选取 20%的样点作为验证集，比较实测值与预测值，进行独立验证；也可以采取 10%样点交叉验证，在保证精度的同时兼顾计算效率。通过相应的验证指标评估后，制图结果方可采用作为数据成果。对于争议比较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域，需进行实地勘察验证。

J06 原质控记录截图 3 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，Word 转 PDF 第 8 页，完整原图见随附质控报告

原始数据目录：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\基础数据\训练集及验证集。以下为对应“××训练集.shp”和“××验证集.shp”的全部有效要素计数（个），顺序为训练 / 验证 / 验证占比：

全氮：304 / 131 / 30.11%。

有效硫：275 / 119 / 30.20%。

有效硼：296 / 127 / 30.02%。

有效磷：285 / 123 / 30.15%。

有效钼：289 / 125 / 30.19%。

有效铁：292 / 126 / 30.14%。

有效铜：275 / 119 / 30.20%。

有效锌：284 / 123 / 30.22%。

有效锰：290 / 125 / 30.12%。

有机质：303 / 130 / 30.02%。

速效钾：278 / 120 / 30.15%。

J07 制图数据与验证

对应审查第 2 项。配套《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告》第 126—127 页以全氮预测为例，列出 R^2=0.51、RMSE=0.24 g/kg、MAE=0.06 g/kg，紧接着却解释为“土壤有机质含量的变异”，评价指标所属对象前后不一致。

《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 126 页，独立验证说明。

《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 127 页，独立验证说明（续）。

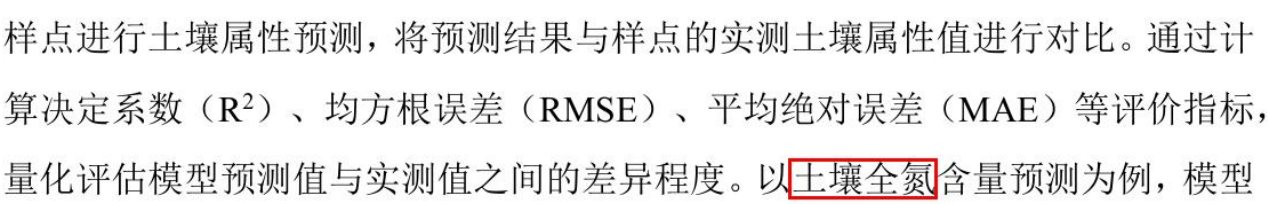
同一独立验证段落所列全氮指标为 R^2=0.51、RMSE=0.24 g/kg、MAE=0.06 g/kg。对本次提交的《全氮验证集.shp》全部 131 条记录，按实测字段“TN”及预测字段“raster_val”核算，结果为 R^2=0.5306、RMSE=0.2195 g/kg、MAE=0.1713 g/kg，与报告所列值不一致。预测字段已逐点对应本次提交的含量栅格，131 个点均一致。

原始数据：对应原文件位置见随附质控报告；字段“TN”“raster_val”，全记录。对应成果栅格：对应原文件位置见随附质控报告。R^2 按 1−SSE/SST、RMSE 按均方误差平方根计算；MAE 为绝对误差均值。

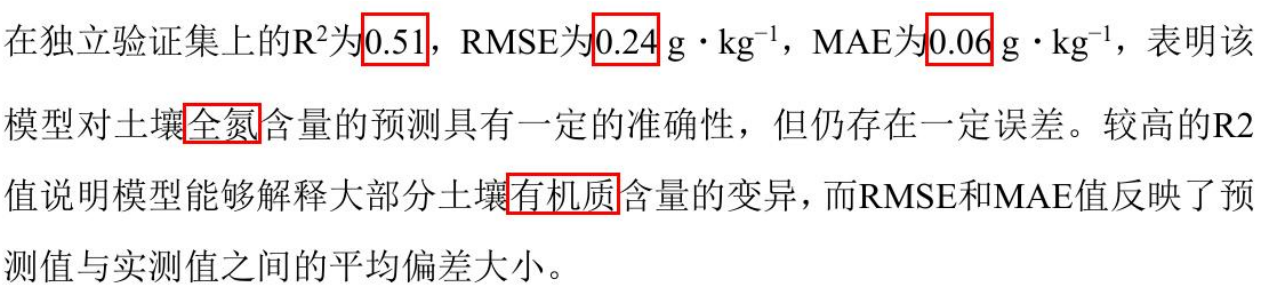
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范_(修订版).pdf》，PDF 第 11 页，第 6.1.4.2 节公式（7）、（8）。

原报告 R^2、RMSE、MAE 为 0.51、0.24、0.06；原质控对 131 条全氮记录核算为 0.5306、0.2195、0.1713。下列核算记录为原质控记录截图；与有机质混写一并评价，不冒称本次重新核算。

J07 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告


样点进行土壤属性预测，将预测结果与样点的实测土壤属性值进行对比。通过计算决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）等评价指标，量化评估模型预测值与实测值之间的差异程度。以土壤全氮含量预测为例，模型

J07 原质控报告嵌入原图 2 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告


在独立验证集上的R^2为0.51，RMSE为0.24 g·kg^{-1}，MAE为0.06 g·kg^{-1}，表明该模型对土壤全氮含量的预测具有一定的准确性，但仍存在一定误差。较高的R2值说明模型能够解释大部分土壤有机质含量的变异，而RMSE和MAE值反映了预测值与实测值之间的平均偏差大小。

J07 原质控报告嵌入原图 3 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告

$$RMSE=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}[\hat{Z}(x_i)-Z(x_i)]^2}{n}} \quad (7)$$

$$R^2=1-1\frac{\sum_{i=1}^{n}[\hat{Z}(x_i)-Z(x_i)]^2}{\sum_{i=1}^{n}[Z(x_i)-\bar{Z}(x_i)]^2} \quad (8)$$

式中，n 为验证集中的样点个数，$\hat{Z}x_i$为预测值，$Z(x_i)$ 为实测值，$\bar{Z}x_i$为实测值的平均值。

J07 原质控记录截图 4 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，Word 转 PDF 第 9 页，完整原图见随附质控报告

同一独立验证段落所列全氮指标为 R²=0.51、RMSE=0.24 g/kg、MAE=0.06 g/kg。对本次提交的《全氮验证集.shp》全部 131 条记录，按实测字段“TN”及预测字段“raster_val”核算，结果为 R²=0.5306、RMSE=0.2195 g/kg、MAE=0.1713 g/kg，与报告所列值不一致。预测字段已逐点对应本次提交的含量栅格，131 个点均一致。

原始数据：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\基础数据\训练集及验证集\全氮验证集.shp；字段“TN”“raster_val”，全记录。对应成果栅格：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\成果数据\土壤属性专题数据集\含量图\全氮.tif。R²按 1−SSE/SST、RMSE 按均方误差平方根计算；MAE 为绝对误差均值。

J08 制图数据与验证

对应审查第 3 项。配套属性报告第 116 页有效锌正态性分析段落对应图 3.21，图内横轴标识为“AZN”，图名却写为“晋州市有效铜正态性检验图”。正态性分析对象与图名不一致。《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 116 页，有效锌正态性分析、图 3.21 图内 AZN 及图名。

J08 原质控报告嵌入原图 1 来源：随附质控报告“制图数据与验证”，完整原图见随附质控报告

有效锌：有效锌（AZN）样点数据的直方图呈明显右偏分布，样本主要集中于低值区间，而高值端存在较长尾部。Q-Q图中样本点整体显著偏离正态理论直线，尤其高值端偏离更为明显，表明该变量不服从正态分布。因此，有效锌数据不宜直接用于空间插值分析，需在插值前进行对数变换或其他正态化处理，以减弱偏态分布对插值结果的影响。

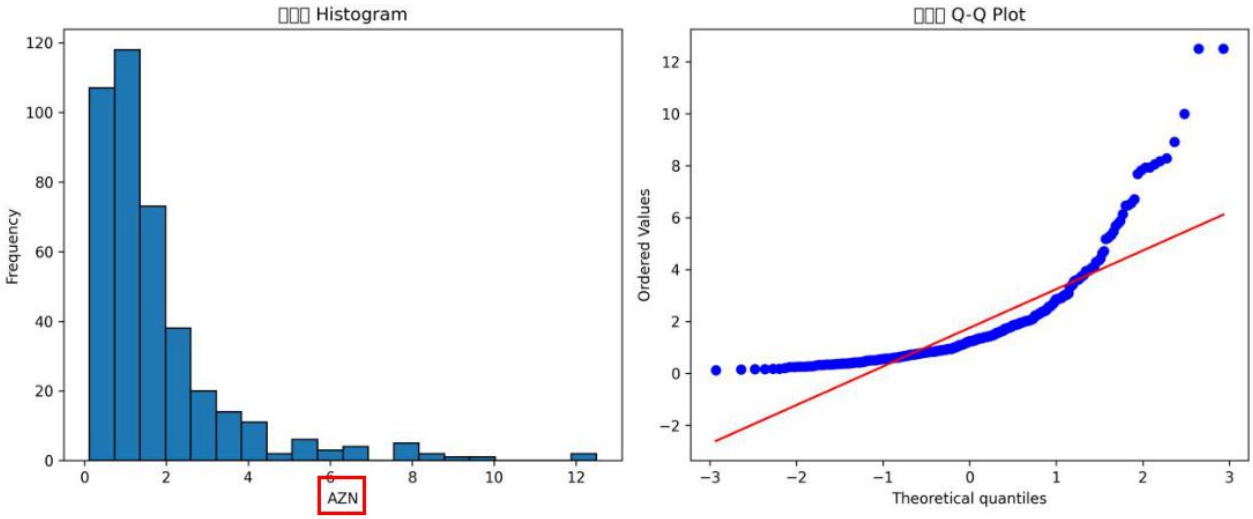


图3.21 晋州市有效铜正态性检验图

四 总评与后续整改

整改后通过。建议根据 2026 年第二次第 1 批土壤退化与障碍分析质控报告，结合《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》和《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》表 3.5-3，重点核清并同步养分贫乏结果库、成果图和低磷低钾统计，纠正 CEC 分级面积及全氮面积错数，按相应规定完善训练与验证划分、全氮精度及模型对象记录，改正水浇地历史比较口径、封面重字和有效锌图名。本次分数对应原已质控版本，整改后的成果应另据实复核。

河北省第三次全国土壤普查

土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	石家庄市晋州市
质控结果	存在问题（7 项，8 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	培训资料

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果

审查标准	审查结果
核对土壤退化与障碍分析文字成果及本次实际涉及类型的数据、图件和过程材料；报告文字表述应规范。综合报告中的对应内容按实际职能识别。 来源：《市县级验收方案》附件 1 表 1（PDF 第 9 页）、附件 3 表 3.5-3“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第五章、第二部分第三章（PDF 第 36—37、65—66 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
根据本县实际存在的主要退化、障碍类型展开分析，说明主要类型的分布和成因；内容与土壤类型、属性制图的相关内容相衔接。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（PDF 第 19 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
按本县实际存在的主要退化、障碍类型分节展开阐述，可以根据实际类型增删、调整章节设置。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段及二、三（PDF 第 36—37 页）。 评分规定：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）六个项目分值为现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

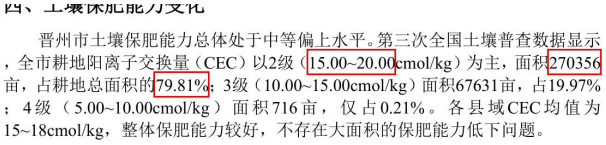
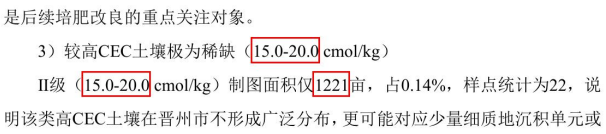
序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告封面题名写为“土壤土壤退化、障碍与改良”，“土壤”二字重复。 晋州市 土壤土壤退化、障碍与改良	审查第 1 项：封面题名“土壤”二字重复。

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切关联。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1、2 项。报告 PDF 第 6 页写全氮 V 级面积为 9133500 亩、占 27.15%；PDF 第 9 页正文及表 3 写为 91334.55 亩、占 27.15%，同一统计量相差 100 倍。 截图 1：PDF 第 6 页 养分贫乏：特指土壤中氮、磷、钾三大大量元素含量处于V级低水平，无法满足农作物正常生长发育对核心养分的需求。普查结果表明，全氮V级（≤0.75g/kg）面积9133500亩（27.15%），主要分布于有机质IV级区域，与有机质分布高度耦合，受石灰性潮土碳氮比偏低本底影响，不宜单独视为严重的氮素贫乏障碍；有效磷V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80亩（3.84%）；速效钾V级（≤50mg/kg）仅 截图 2：PDF 第 9 页 晋州市土壤全氮总体分布与有机质呈现一定相关性，整体以IV级（0.75~1.00g/kg）为主，占耕地面积的71.36%，均值0.79g/kg。V级（≤0.75g/kg）面积91334.55亩（27.15%），III级（1.00~1.25g/kg）约1.50%，无I级（>1.50g/kg）和II级（1.25~1.50g/kg）分布。全氮V级面积虽占27.15%，但其分布与有机质IV级区高度重叠，主要受有机质水平和石灰性潮土碳氮比偏低的本底特征制约，不宜单独列为严重的养分贫乏障碍。结合有机质V级仅6.28%的综合判断，晋州市整体瘠薄化程度较轻。 表3 晋州市耕地土壤全氮分级分布 土壤三普分级 | 值域（g/kg） | 面积（亩） | 占比（%） I级（高） | >1.50 | 0.00 | 0.00 II级（较高） | 1.25~1.50 | 0.00 | 0.00 III级（中等） | 1.00~1.25 | 5033.55 | 1.50 IV级（较低） | 0.75~1.00 | 240087.45 | 71.36 V级（低） | ≤0.75 | 91334.55 | 27.15 平均含量（g/kg） | 0.79 晋州市瘠薄类型整体表现为有机质与全氮低水平面积总体有限，V级有机质面积仅1409.58公顷（6.28%），V级全氮面积6088.97公顷（27.15%），两者均低的面积更为有限。从乡镇分布看，有机质V级主要分布在东里庄镇（均值10.20g/kg）、营里镇（均值10.63g/kg）、总十庄镇（均值11.04g/kg）等西南部乡镇，是全	
2	对应审查第 1、2 项。退化报告“土壤保肥能力变化”称，耕地阳离子交换量（CEC）15—20 cmol/kg 等级面积为 270356 亩、占 79.81%；配套属性报告的全市同级面积却仅为 1221 亩。耕地为全市土地的一部分，同一等级的耕地面积不应大于全市面积，两份报告的面积及保肥能力结论不一致。	

序号	截图	备注
	截图 1：《晋州市土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 19 页。  晋州市土壤保肥能力总体处于中等偏上水平。第三次全国土壤普查数据显示，全市耕地阳离子交换量（CEC）以2级（15.00~20.00cmol/kg）为主，面积270356亩，占耕地总面积的79.81%；3级（10.00~15.00cmol/kg）面积67631亩，占19.97%；4级（5.00~10.00cmol/kg）面积716亩，仅占0.21%。各县域CEC均值为15~18cmol/kg，整体保肥能力较好，不存在大面积的保肥能力低下问题。 截图 2：《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 19 页。  是后续培肥改良的重点关注对象。 3）较高CEC土壤极为稀缺（15.0-20.0 cmol/kg） II级（15.0-20.0 cmol/kg）制图面积仅1221亩，占0.14%，样点统计为22，说明该类高CEC土壤在晋州市不形成广泛分布，更可能对应少量细质地沉积单元或 配套数据：《E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\成果数据\土壤属性专题数据集\含量图\阳离子交换量.tif》；逐像元读取 1416 行×745 列，669113 个有效像元中，15＜CEC≤20 cmol/kg 的像元 904 个，按 30 m×30 m 换算为 1220.4 亩，同样不能支持报告所写的 270356 亩耕地。	

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明调查资料（含历史资料）的数据来源、采样时间、精度及制备方法，核对比较对象、指标、单位和空间范围的可比性；用于历史评价的本期数据应与报告现状分析中的对应数据一致。配套属性章节已有说明的，可引用对应内容。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4、第五章一（一）、（三）、（四）及二（PDF 第 33、36—37 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。 评分规定：缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。《晋州市土壤退化与改良分析专题报告》第 10 页写水浇地速效钾由 2013 年的 105.02 mg/kg 升至三普的 128.74 mg/kg，升幅 22.59%；配套《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告》表 1.38 的水浇地对应均值却为 105.11、110.81 mg/kg，升幅 5.42%。后表 105.02、128.74 mg/kg 是“全市”行数值。水浇地历史比较的数据及统计对象不一致。 《晋州市土壤退化与改良分析专题报告.pdf》，PDF 第 10 页，水浇地速效钾历史比较。 晋州市土壤速效钾整体以中等水平为主，地类间差异明显。耕地速效钾以III级（100~150mg/kg）为主，占52.51%，IV级（50~100mg/kg）占31.40%，II级（150~200mg/kg）占11.46%，均值128.74mg/kg。V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），钾素贫乏面积极小，全域基本无钾素缺乏障碍。园地速效钾均值为152.25mg/kg（以II级为主），显著高于耕地，与果园长期高量施用钾肥有关。与2013年相比，水浇地速效钾从105.02mg/kg升至128.74mg/kg，升幅22.59%；果园从104.70mg/kg升至152.25mg/kg，升幅45.42%，钾素整体呈富集趋势。 《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 59 页，表 1.38。 表1.38 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾历史变化（样点统计）	审查第 1 项：水浇地速效钾历史、现状均值与配套属性报告不一致。

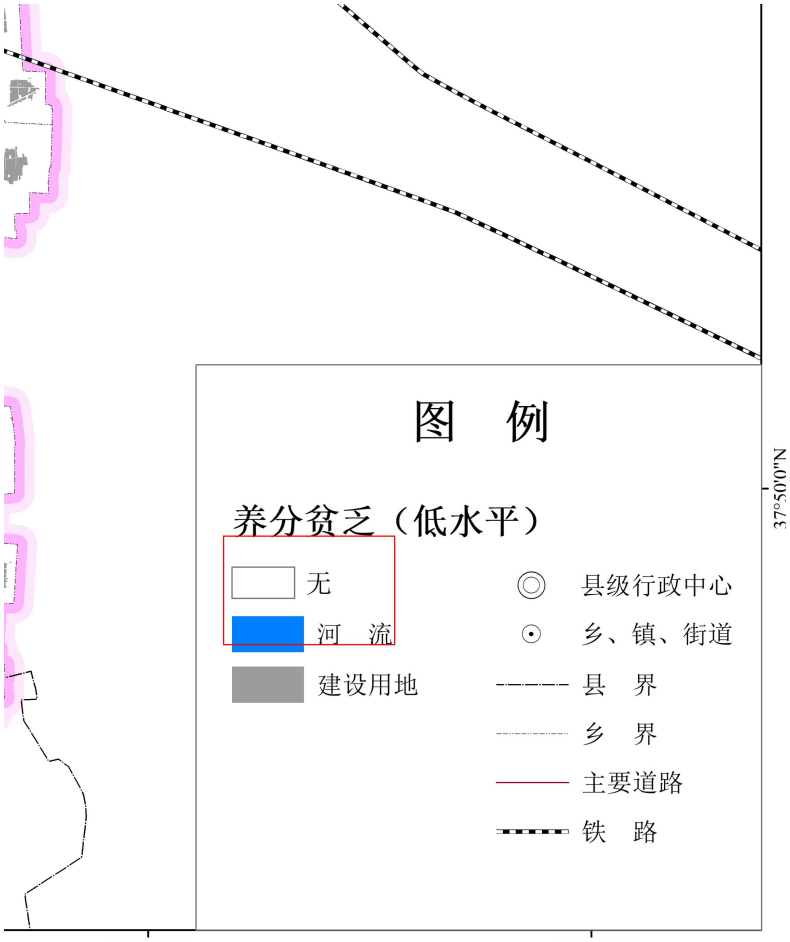
土地利用类型		2013年测土数据			土壤三普			变幅/%
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	
耕地	水田	-	-	-	-	-	-	-
	水浇地	105.11	30.00~210.00	231	110.81	28.10~289.00	252	5.42
	旱地	-	-	-	-	-	-	-
	合计	105.11	30.00~210.00	231	110.81	28.10~289.00	252	5.42
园地	果园	104.70	30.00~200.00	122	152.25	35.90~451.00	181	45.42
	茶园	-	-	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	-	-	0	-
	合计	104.70	30.00~200.00	122	152.25	35.90~451.00	181	45.42
林地		120.19	80.00~190.00	16	41.20	41.20~41.20	1	-
草地		80.00	80.00~80.00	1	-	-	0	-
其他		103.40	40.00~195.00	124	231.00	231.00~231.00	1	123.40
全市		105.02	30.00~210.00	494	128.74	28.10~451.00	435	22.59

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，采用与实际制图方法相应的验证方法，过程充分，验证结果符合土壤分布规律和实际；模型及其评价参数应对应清楚。对争议较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域开展实地勘察验证。多种退化、障碍类型并存时，空间制图重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）、第五章一（二）及二（PDF 第 36—37 页）；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4 节（PDF 第 3、10—11 页）。 评分规定：基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	☐ 符合 ☑ 存在问题
采用已有样点进行独立验证时，按 4∶1 随机划分训练集与验证集；也可采用 10%样点交叉验证。独立验证样点应不少于 50 个。模型评价采用决定系数 R^2、均方根误差 RMSE 等指标，报告所列指标应与对应验证结果一致。对一般面积大小的农业区县、表层样点数平均达 1000 个以上的情形，规范规定一般 R^2应大于 0.5；保留该适用范围和限定，不将其直接作为所有地区、所有模型的否决条件。 来源：《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4.1、6.1.4.2 节（PDF 第 3、10—11 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
说明样点异常值处理及正态分布分析，附处理前后样点数和样点分布略图；列出入模环境变量的数据来源、评价参数和处理方法，遥感数据列明日期；说明入模变量及相关性或特征重要性。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章三（二）、（三）（PDF 第 35—36 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

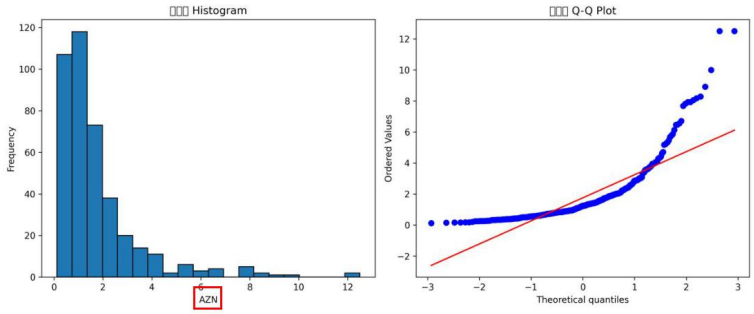
截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。逐像元读取《土壤退化障碍与改良数据库.gdb》“土壤养分贫乏”栅格：1415×745 像元，其中 668581 个有效像元全部为 0；配套 JPG 图例也仅列“无”。报告第 10 页却统计有效磷Ⅴ级 12874.80 亩、速效钾Ⅴ级 2718.60 亩，并说明存在相应低值地块。数	审查第 1 项：“土壤养分贫乏”数据库及 JPG 均表示无结果，与报告的有效磷、速效钾Ⅴ级面积不一致。

序号	截图	备注
	据库、成果图与报告统计相互矛盾。 截图 1：报告统计原文 有效磷以III级（20.0~30.0mg/kg）和IV级（10.0~20.0mg/kg）为主，分别占34.67%和32.57%，I级（>40.0mg/kg）占13.11%，均值26.00mg/kg，整体供磷能力较强；V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80（3.84%），磷素贫乏面积极小。园地有效磷均值高达28.91mg/kg，显著高于耕地（22.50mg/kg），磷素富集特征明显。与2013年相比，水浇地有效磷从26.64mg/kg降至22.50mg/kg，降幅15.54%，需关注长期变化趋势。 表5 晋州市耕地土壤有效磷分级分布 土壤三普分级 | 值域（mg/kg） | 面积（亩） | 占比（%） I级（高） | >40.0 | 44124.75 | 13.11 II级（较高） | 30.0~40.0 | 53204.10 | 15.81 III级（中等） | 20.0~30.0 | 116661.45 | 34.67 IV级（较低） | 10.0~20.0 | 109590.45 | 32.57 V级（低） | ≤10.0 | 12874.80 | 3.84 平均含量（mg/kg） | 26.00 晋州市土壤速效钾整体以中等水平为主，地类间差异明显。耕地速效钾以III级（100~150mg/kg）为主，占52.51%，IV级（50~100mg/kg）占31.40%，II级（150~200mg/kg）占11.46%，均值128.74mg/kg。V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），钾素贫乏面积极小，全域基本无钾素缺乏障碍。园地速效钾均值为152.25mg/kg（以II级为主），显著高于耕地，与果园长期高量施用钾肥有关。与 截图 2：JPG 成果图原图 	
2	对应审查第 2 项。报告第 103 页说明独立验证集占总样点 30%。本	审查第 2 项：相关 11 项

序号	截图	备注
	次提交的有机质、全氮、有效磷、速效钾及 7 项中微量元素训练、验证集实读结果，验证集占比为 30.02%—30.22%，与《属性与专题图规范》第 3.1.3 节已有样点按 4：1 划分、取 20%独立验证的规定不一致。 原始数据目录：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\基础数据\训练集及验证集。以下为对应“××训练集.shp”和“××验证集.shp”的全部有效要素计数（个），顺序为训练 / 验证 / 验证占比： 全氮：304 / 131 / 30.11%。 有效硫：275 / 119 / 30.20%。 有效硼：296 / 127 / 30.02%。 有效磷：285 / 123 / 30.15%。 有效钼：289 / 125 / 30.19%。 有效铁：292 / 126 / 30.14%。 有效铜：275 / 119 / 30.20%。 有效锌：284 / 123 / 30.22%。 有效锰：290 / 125 / 30.12%。 有机质：303 / 130 / 30.02%。 速效钾：278 / 120 / 30.15%。 《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 103 页，独立验证集比例说明。 （4）图件验证与评价 1）定量与定性验证 采用独立验证集（占总样点30%）进行定量评价，验证集需满足R^2>0.3，结合专家经验对图件空间格局进行定性评价，确保属性高值区、低值区与自然地理景观匹配；通过其他数据源（如土地利用图、土壤类型图）交叉验证，验证结果显示属性图与土壤类型图吻合度达78%。 《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范_(修订版).pdf》，PDF 第 3 页，第 3.1.3 节精度保障原则。 3.1.3 精度保障原则 建立制图模型前，数据检验须符合制图模型的数学假设。制图方法多采用数学模型，基于统计均值的制图方法，要求样本符合相应的数学假设，例如符合正态分布。样本需验证并符合相关数学假设条件，方可进行模型制图。 数字土壤制图结果，需要进行预测样点验证，评估模型的制图精度。采用训练集和验证集验证的，按照 4：1 的比例随机选取 20%的样点作为验证集，比较实测值与预测值，进行独立验证；也可以采取 10%样点交叉验证，在保证精度的同时兼顾计算效率。通过相应的验证指标评估后，制图结果方可采用作为数据成果。对于争议比较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域，需进行实地勘察验证。	养分指标的独立验证集占比约 30%，与规定的 20%不一致。

序号	截图	备注
3	对应审查第 2 项。配套《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告》第 126—127 页以全氮预测为例，列出 R²=0.51、RMSE=0.24 g/kg、MAE=0.06 g/kg，紧接着却解释为“土壤有机质含量的变异”，评价指标所属对象前后不一致。 《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 126 页，独立验证说明。 样点进行土壤属性预测，将预测结果与样点的实测土壤属性值进行对比。通过计算决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）等评价指标，量化评估模型预测值与实测值之间的差异程度。以土壤全氮含量预测为例，模型 《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 127 页，独立验证说明（续）。 在独立验证集上的R^2为0.51，RMSE为0.24 $g \cdot kg^{-1}$，MAE为0.06 $g \cdot kg^{-1}$，表明该模型对土壤全氮含量的预测具有一定的准确性，但仍存在一定误差。较高的R2值说明模型能够解释大部分土壤有机质含量的变异，而RMSE和MAE值反映了预测值与实测值之间的平均偏差大小。 同一独立验证段落所列全氮指标为 R²=0.51、RMSE=0.24 g/kg、MAE=0.06 g/kg。对本次提交的《全氮验证集.shp》全部 131 条记录，按实测字段“TN”及预测字段“raster_val”核算，结果为 R²=0.5306、RMSE=0.2195 g/kg、MAE=0.1713 g/kg，与报告所列值不一致。预测字段已逐点对应本次提交的含量栅格，131 个点均一致。 原始数据：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\基础数据\训练集及验证集\全氮验证集.shp；字段“TN”“raster_val”，全记录。对应成果栅格：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130183 晋州市\02 土壤属性制图\成果数据\土壤属性专题数据集\含量图\全氮.tif。R²按 1−SSE/SST、RMSE 按均方误差平方根计算；MAE 为绝对误差均值。 《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范_(修订版).pdf》，PDF 第 11 页，第 6.1.4.2 节公式（7）、（8）。 $$RMSE=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}[\hat{Z}(x_i)-Z(x_i)]^2}{n}} \quad (7)$$ $$R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}[\hat{Z}(x_i)-Z(x_i)]^2}{\sum_{i=1}^{n}[Z(x_i)-\bar{Z}(x_i)]^2} \quad (8)$$ 式中，n 为验证集中的样点个数，$\hat{Z}x_i$ 为预测值，$Z(x_i)$ 为实测值，$\bar{Z}x_i$ 为实测值的平均值。	审查第 2 项：独立验证对象名称混用，且所列全氮精度指标与提交验证集及成果栅格的核算结果不一致。
4	对应审查第 3 项。配套属性报告第 116 页有效锌正态性分析段落对	审查第 3 项：有效锌正态

序号	截图	备注
	应图 3.21，图内横轴标识为“AZN”，图名却写为“晋州市有效铜正态性检验图”。正态性分析对象与图名不一致。 《130183 晋州市土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 116 页，有效锌正态性分析、图 3.21 图内 AZN 及图名。 有效锌：有效锌（AZN）样点数据的直方图呈明显右偏分布，样本主要集中于低值区间，而高值端存在较长尾部。Q-Q图中样本点整体显著偏离正态理论直线，尤其高值端偏离更为明显，表明该变量不服从正态分布。因此，有效锌数据不宜直接用于空间插值分析，需在插值前进行对数变换或其他正态化处理，以减弱偏态分布对插值结果的影响。  图3.21 晋州市有效铜正态性检验图	性分析图的图名写为有效铜。

问题类别五：酸化专题判定与分级错误

审查标准	审查结果
土壤酸化分布图的制作条件：三普 pH≤6.5 且 pH 下降的面积超过本县耕地、园地总面积 50%（或达到 5 万亩）。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《县级成果导引》第一部分第五章四（PDF 第 37 页）、第三部分表 5“退化改良”（PDF 第 87 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题
对策建议有前述现状、成因及变化分析结果支撑，具有针对性和落地性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（PDF 第 19 页）。 评分规定：对策建议缺乏上述分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。	☑ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☑ 符合 ☐ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题